
Desenvolvimento de Aplicações Web

Lab 02 - Elementos HTML5 Semânticos, Tabelas e Multimédia

Ano Letivo: 2025/2026

1 Objetivos

Neste segundo laboratório iremos continuar com o desenvolvimento da nossa Página Pessoal, adicionando estrutura mais profissional e conteúdo expandido.

- Utilizar elementos HTML5 semânticos: `<header>`, `<nav>`, `<article>`, `<section>`, `<aside>`, `<footer>`
- Criar tabelas estruturadas com `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`, `<thead>`, `<tbody>`
- Usar atributos avançados de tabelas: `colspan`, `rowspan`
- Incorporar elementos multimédia: `<video>`, `<audio>`, `<iframe>`
- Usar elementos de formatação semântica: `<strong>`, `<em>`, `<mark>`
- Compreender a diferença entre elementos semânticos e elementos de apresentação

2 Introdução

No laboratório anterior, criámos a estrutura base do nosso site com HTML elementar. Agora, iremos:

1. Melhorar a semântica do HTML usando elementos HTML5 modernos
2. Adicionar tabelas para apresentar informação estruturada
3. Incorporar multimédia (vídeo, áudio, iframes)
4. Continuar a expandir o conteúdo das páginas

Nota Importante

Neste laboratório, apenas devem ser utilizados os conceitos HTML. Não devem usar CSS inline nem JavaScript. A formatação visual virá no Lab 03.

3 Elementos HTML5 Semânticos

Os elementos semânticos HTML5 descrevem o significado do conteúdo, não apenas a sua apresentação. Isto melhora a acessibilidade, SEO e manutenibilidade.

3.1 Principais Elementos

Elemento	Uso
<header>	Cabeçalho da página ou secção (logo, título, navegação)
<nav>	Bloco de navegação (menu principal)
<main>	Conteúdo principal da página (único por página)
<article>	Conteúdo independente (post, notícia, comentário)
<section>	Agrupamento temático de conteúdo
<aside>	Conteúdo relacionado mas secundário (sidebar)
<footer>	Rodapé da página ou secção (copyright, links)
<figure>	Conteúdo ilustrativo (imagem, diagrama)
<figcaption>	Legenda de uma <figure>

Nota Importante

Neste laboratório, apenas devem ser utilizados os conceitos HTML. Não devem usar CSS inline nem JavaScript. A formatação visual virá no Lab 03.

4 Procedimento

Nota Importante

Aviso Importante: Ao copiar código deste documento para o seu editor, tenha cuidado com aspas, hífenes e outros símbolos tipográficos. Recomenda-se reescrever o código manualmente ou colar em editor de texto simples antes de levar para VS Code.

4.1 Tarefa 1: Reestruturar index.html com Semântica

Abra o ficheiro index.html e reestruture-o usando elementos semânticos:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Página Pessoal - [Seu Nome]</title>
</head>
```

```
<body>
  <!-- Cabeçalho da página -->
  <header>
    <h1>[Seu Nome]</h1>
    <p><em>Estudante de Gestão de Sistemas de Informação</em></p>
  </header>

  <!-- Menu de navegação -->
  <nav>
    <h2>Menu</h2>
    <ul>
      <li><a href="pessoal.html">Dados Pessoais</a></li>
      <li><a href="familia.html">Família</a></li>
      <li><a href="formacao.html">Formação</a></li>
      <li><a href="curriculum.html">Curriculum</a></li>
      <li><a href="hobbies.html">Hobbies</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <!-- Conteúdo principal -->
  <main>
    <article>
      <h2>Sobre Mim</h2>

      <figure>
        
        <figcaption>Fotografia tirada em [Local/Ano]</figcaption>
      </figure>

      <p>Breve descrição sobre si (2-3 parágrafos)...</p>
      <p>Mais informação...</p>
    </article>

    <aside>
      <h3>Destaque</h3>
      <p>Alguma informação adicional ou citação interessante.</p>
    </aside>
  </main>

  <!-- Rodapé -->
  <footer>
    <p>&copy; 2026 [Seu Nome]. Todos os direitos reservados.</p>
    <p>Contacto: <a href="mailto:email@exemplo.com">email@exemplo.com</a></p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Código 1: Estrutura com elementos semânticos

Nota Importante

Repare no uso de `©` para o símbolo ©. Esta é uma entidade HTML que representa caracteres especiais.

4.2 Tarefa 2: Aplicar Semântica às Restantes Páginas

Aplique a mesma estrutura semântica a `peessoal.html`, `formacao.html`, etc.:

- `<header>` com título da página
- `<nav>` com link de volta
- `<main>` com o conteúdo principal dentro de `<article>`
- `<footer>` com informação de copyright

4.3 Tarefa 3: Criar Tabela de Notas em formacao.html

Na página `formacao.html`, adicione uma secção com notas académicas:

```
<section>
  <h2>Notas Académicas - ESCE</h2>

  <h3>1º Ano</h3>
  <table border="1">
    <thead>
      <tr>
        <th>Semestre</th>
        <th>Unidade Curricular</th>
        <th>Nota</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td rowspan="5">1º Semestre</td>
        <td>Fundamentos de Programação</td>
        <td>15</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Matemática Discreta</td>
        <td>14</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Sistemas de Informação</td>
        <td>16</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Competências Comunicacionais</td>
        <td>17</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Introdução à Gestão</td>
        <td>15</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
```

```

        <!-- 2º Semestre -->
        <tr>
            <td rowspan="4">2º Semestre</td>
            <td>Programação Orientada a Objetos</td>
            <td>16</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Bases de Dados</td>
            <td>17</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Desenvolvimento de Aplicações Web</td>
            <td>Em curso</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Estatística Aplicada</td>
            <td>Em curso</td>
        </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <td colspan="2"><strong>Média:</strong></td>
            <td><strong>15,5</strong></td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
</section>

```

Código 2: Tabela com rowspan para semestres

Elementos principais de tabelas:

- <table> – Contentor da tabela
- <thead> – Cabeçalho da tabela
- <tbody> – Corpo da tabela (dados)
- <tfoot> – Rodapé da tabela (totais, médias)
- <tr> – Table Row (linha)
- <th> – Table Header cell (célula cabeçalho)
- <td> – Table Data cell (célula de dados)
- rowspan – Célula ocupa múltiplas linhas (vertical)
- colspan – Célula ocupa múltiplas colunas (horizontal)

4.4 Tarefa 4: Adicionar Vídeo de Apresentação

Numa nova página apresentacao.html ou secção em index.html, incorpore um vídeo:

```

<section>
    <h2>Vídeo de Apresentação</h2>

    <!-- Opção 1: Vídeo local -->

```

```

<video width="640" height="480" controls>
  <source src="videos/apresentacao.mp4" type="video/mp4">
  <source src="videos/apresentacao.webm" type="video/webm">
  O seu browser não suporta o elemento video.
</video>

<!-- Opção 2: Vídeo do YouTube (iframe) -->
<h3>Ou veja no YouTube:</h3>
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
  title="Vídeo de apresentação"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media"
  allowfullscreen>
</iframe>
</section>

```

Código 3: Incorporar multimédia (vídeo e iframe)

Nota Importante

Se não tiver vídeo próprio, pode incorporar um vídeo do YouTube que goste ou que seja relevante (ex.: sobre a sua área de estudo ou interesses).

4.5 Tarefa 5: Adicionar Áudio (Opcional)

Se tiver um ficheiro de áudio (música favorita, podcast, etc.), adicione:

```

<section>
  <h2>Música Favorita</h2>
  <audio controls>
    <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="audio/musica.ogg" type="audio/ogg">
    O seu browser não suporta o elemento audio.
  </audio>
  <p><strong>Artista:</strong> [Nome do Artista]</p>
  <p><strong>Álbum:</strong> [Nome do Álbum]</p>
</section>

```

Código 4: Incorporar audio

4.6 Tarefa 6: Usar Elementos de Formatação Semântica

Adicione ênfase e importância ao texto usando elementos semânticos apropriados:

```

<p>Esta cadeira de <strong>Desenvolvimento de Aplicações Web</strong>
é <em>fundamental</em> para a minha formação.</p>

<p>O prazo de entrega é <mark>25 de março</mark>.</p>

<p>A fórmula química da água é H<sub>2</sub>O.</p>

<p>E=mc<sup>2</sup> é a famosa equação de Einstein.</p>

<p>Texto <del>riscado</del> e texto <ins>inserido</ins>.</p>

```

```
<p>Abreviatura: <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr></p>
```

Código 5: Formatação semântica

Elementos semânticos vs. visuais:

- `<strong>` VS. `<b>`: `<strong>` indica importância, `<b>` apenas negrito
- `<em>` VS. `<i>`: `<em>` indica ênfase, `<i>` apenas itálico

Use sempre elementos semânticos! O visual (negrito, itálico) virá a partir Lab 03 com CSS.

4.7 Tarefa 7: Criar Página com Mapa (iframe)

Crie uma nova página `localizacao.html` com informação sobre localização:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Localização - ESCE</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Localização da ESCE</h1>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>Campus do IPS</h2>
      <p><strong>Morada:</strong> Campus do IPS, Estefanilha, 2910
        -761 Setúbal</p>

      <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=
        !1m18!1m12!1m3!1d3115.123456!" width="600"
        height="450"
        style="border:0;"
        allowfullscreen=""
        loading="lazy">
      </iframe>

      <p><a href="index.html">← Voltar à Página Principal</a></p>
    </article>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 [Seu Nome]</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Código 6: Página com Google Maps

Como obter código de embed do Google Maps:

1. Aceda a <https://maps.google.com>

2. Pesquise a sua localização de interesse
3. Clique em “Partilhar” → “Incorporar um mapa”
4. Copie o código <iframe>

4.8 Tarefa 8: Validar Todo o HTML

1. Aceda a <https://validator.w3.org/>
2. Valide todas as páginas que modificou
3. Corrija quaisquer erros encontrados
4. Preste especial atenção a:
 - Tabelas: rowspan e colspan com valores corretos?
 - Elementos semânticos: <main>, <article> usados apropriadamente?
 - Entidades HTML: ©, escritas correctamente?

5 Conceitos-Chave

5.1 Semântica HTML5

Semântica = significado. Elementos semânticos descrevem o tipo de conteúdo, não apenas a sua aparência.

Exemplo: código sem semântica

```
<div id="header">
  <div id="menu">...</div>
</div>
<div id="content">...</div>
<div id="footer">...</div>
```

Exemplo: código com semântica

```
<header>
  <nav>...</nav>
</header>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
```

5.2 Tabelas: Quando Usar?

Use tabelas para:

- Dados tabulares (notas, horários, comparações)
- Informação com linhas e colunas claramente definidas

Não use tabelas para:

- Layout de página (usar CSS mais adiante no curso)
- Listas simples (usar ou)

Símbolo	Entidade	Descrição
Menor que (<)	<	Less than
Maior que (>)	>	Greater than
E comercial	&	Ampersand
Aspas (")	"	Quotation mark
©	©	Copyright
Espaço não-quebrável	 	Non-breaking space
€	€	Euro

5.3 Entidades HTML Comuns

- ☐ Todas as páginas reestruturadas com elementos HTML5 semânticos
- ☐ Pelo menos uma tabela com `rowspan` ou `colspan`
- ☐ Vídeo ou `iframe` incorporado (YouTube, Vimeo, Google Maps)
- ☐ Uso correcto de `<strong>`, `<em>`, `<mark>`
- ☐ Entidades HTML usadas correctamente (`©`, ` `;
- ☐ HTML válido (sem erros no W3C Validator)
- ☐ Navegação funcional entre todas as páginas

6 Questões para Reflexão

1. Qual a vantagem de usar `<nav>` em vez de `<div id="menu">`?
2. Por que tabelas não devem ser usadas para layout de página?
3. Qual a diferença entre `rowspan` e `colspan`?
4. Por que usar `©` em vez de copiar/colar o símbolo ©?
5. O que acontece se um browser não suportar o elemento `<video>`?

7 Próximos Passos

No decorrer da disciplina, iremos expandir nosso conhecimento de desenvolvimento web:

- **Etapas 3:** Estilização com CSS
 - Cores, fontes, espaçamentos
 - Layouts avançados com Flexbox e Grid
 - Design adaptado para diferentes dispositivos
- **Etapas 4:** Interatividade com JavaScript (novos contextos)
 - A partir daí, sairá do contexto da página pessoal e explorará novos projectos
 - Comportamento dinâmico e manipulação de elementos
 - Validação de dados e interações com o utilizador
 - Efeitos e animações avançadas

8 Referências

- **MDN - HTML Semantics:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics>
- **MDN - HTML Tables:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/table>
- **MDN - HTML Media Elements:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/video>
- **MDN - HTML Entities:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Entity>
- **W3C Validator:** <https://validator.w3.org/>